4. இதனை முன்னோக்கு சார்பு நிலையில் இணைக்கும் போது சாதாரணா டையோடின் பண்புகளைப் பெற்று இருக்கும்.

5. ஜீனர் டையோடானது முறிவுப் பகுதிக்குள் நுழைந்த காரணத்தினால் மட்டுமே கடத்தும் வேலையைச் செய்யாது. இணைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றின் மின்னோட்டம் முறிவு மின்னழுத்தத்தை விட குறைவாக இருக்கின்றவரை ஜீனர் செயல்பட ஆரம்பிக்காது.



4.9 மின்னழுத்த இரட்டிப்பான் (VOLTAGE DOUBLER)

ஒரு முழு அலை மின்னழுத்த இரட்டிப்பான் படம் 4.22 யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. வெளியீடு நேர் மின்னழுத்தம், உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் உச்ச அளவைப் (peak Value) போல இரண்டு மடங்கு இருக்கும்.

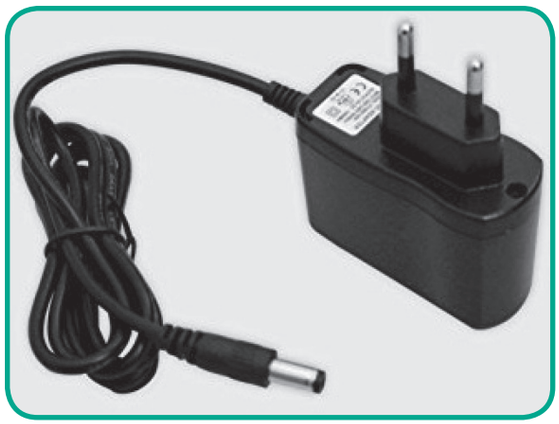
டையோடு D1–ன் ஆனோடு நேர்மறையாக இருக்கும் போது, அதன் வழியாக மின்னோட்டம் ஏற்பட்டு மின்தேக்கி C_1யை மின்னூட்டம் செய்கிறது. அடுத்த பாதி அலைநீளத்தின் போது மேல்முனை எதிர்மறையாக அமையும் போது, டையோடு D_2 – வின் ஆனோடு நேர்மறைத் தன்மையை பெற்று அதன் வழியே உண்டாகும் மின்னோட்டம் மின்தேக்கி C_2–வை மின்னூட்டம் செய்கிறது. இந்த மின்தேக்கி உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்பின் அளவிற்கு மின்னூட்டம் செய்யப்படுகிறது. C_1 மற்றும் C_2 தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், அவை வெளியிடும் மின்சாரத்தின் அழுத்தம், உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்பைப் போல் இரண்டு மடங்காக அமைகிறது. இங்கு உள்ள மின்தேக்கிகளின் தாங்கும் மின்னழுத்தம் (Working Voltage) உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் உச்ச மதிப்பிற்குச் சமமாக இருப்பது அவசியம். சிற்றலைகளின் எண்ணிக்கை உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் துடிப்பைப் போன்று இரு மடங்காக இருக்கும்.

4.10 மாறு திசை மின்னோட்ட இணங்கி (AC ADAPTER)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

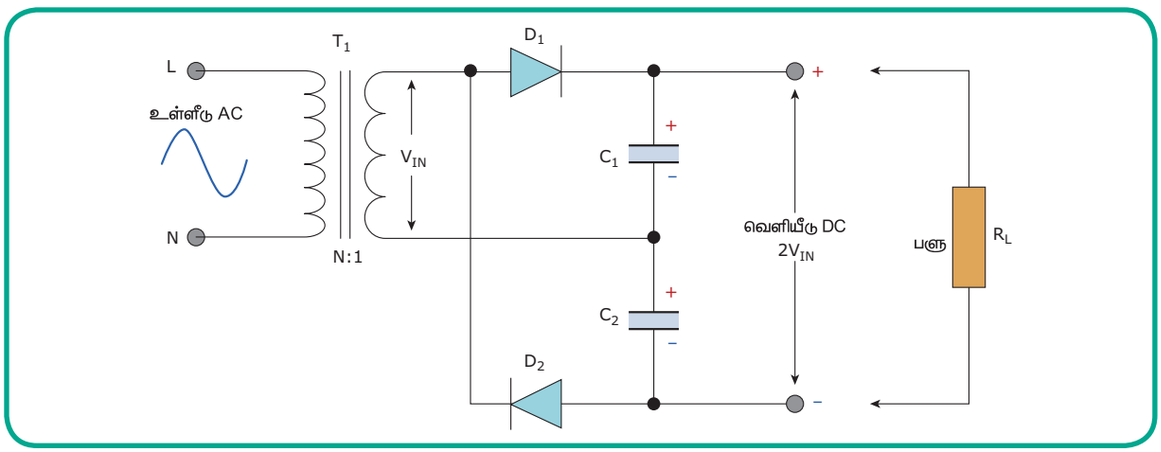
செல்லிடப்பேசியின் மின்னேற்றியில் என்ன வகை மின்வழங்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது?

செல்லிடப்பேசியின் மின்னேற்றியில், சாவியூட்டப்பட்ட நிலை மின் வழங்கிப் (SMPS) பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 4.23

படம் 4.23 ஒரு மாறு திசை மின்னோட்ட இணங்கி அமைப்பைக் காட்டுகிறது. AC to DC adapter அல்லது AC to DC Converter என்பது ஒரு வகையான மின் வழங்கி ஆகும். மாறு திசை



படம் 4.22 மின்னழுத்த இரட்டிப்பான்

EE_Tamil_Chapter04.indd 91 11/10/2020 1:02:33 PM